UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

FEEC - Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Motor Virtual com BitDogLab V7

PROPOSTA DE PROJETO

Link deste documento (acesso Comentador para UNICAMP): Link

Repositório no GitHub

Raul Galdino Tancredo RA: 223908

Prof. Eric Rohmer

Campinas
2026

1. Descrição do Sistema

O *motor virtual* será implementado utilizando os periféricos da BitDogLab V7 de modo que o usuário consiga controlar a velocidade com um joystick, alterar a cor do mesmo e exibir uma representação da velocidade em valor numérico em um display.

2. Objetivos

Desenvolver um simulador de motor utilizando a matriz de LEDs 5x5 da BitDogLab, com controle de velocidade/direção via joystick e monitoramento dos dados através do display.

- Na matriz 5x5, serão utilizados 2 LEDs das extremidades para fazer a simulação de giro, enquanto que o LED central será utilizado para indicar que o mesmo está parado.
- O joystick será mapeado para que a posição central mantenha o motor em repouso; Os valores no eixo Y influenciarão a velocidade e sentido.
- O display SSD1306 irá exibir uma velocidade em LED/segundo, com um valor máximo definido em código.
- Os botões da placa serão utilizados para alternar as cores do *motor virtual*.

3. Requisitos de Projeto

- BitDogLab V7.
- Cabo micro USB.
- Ambiente de desenvolvimento configurado para MicroPython.

4. Lista preliminar de peças

A BitDogLab V7 já possui todos os itens necessários embutidos na placa:

- Matriz de LEDs 5x5 WS2812B (NeoPixel) tipo 5050 RGB;
- Display OLED SSD1306;
- JoyStick 2 Eixos;
- Botões switch;
- Alimentação via USB será utilizada como fonte de alimentação;

5. Diagrama de blocos do sistema

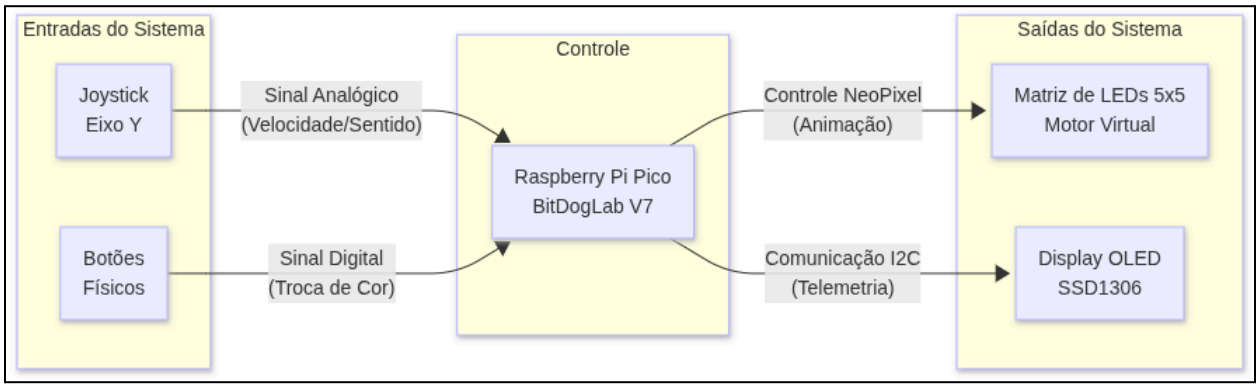

Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema.

6. Resultados esperados

Ao final do desenvolvimento do projeto, espera-se obter um protótipo funcional e com resposta rápida, capaz de simular um motor exclusivamente através de feedback visual e numérico, sem a necessidade de hardware externo.

Além disso, espera-se entregar um projeto documentado e modular, de forma que novas aplicações ou recursos possam ser implementados.

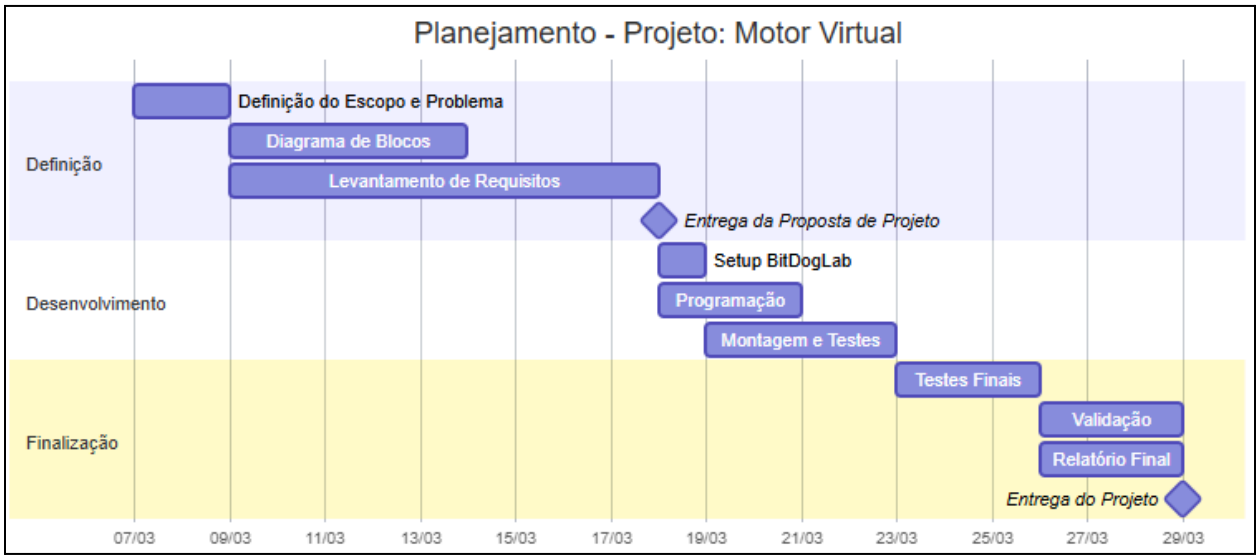

Figura 2 - Planejamento de projeto.